

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

ReservaLab

Guía de inicio y cierre de entrega

Instalación en Windows, archivos incluidos y pasos que requieren intervención de Erick.

ERICK ESTUARDO CRUZ ROMERO

Carné: 0900-19-1362

Catedrático: Ing. Michael Rodolfo Asturias López

Curso: Aseguramiento de la Calidad de Software

Segundo semestre de 2026

Paquete técnico preparado; la entrega académica aún requiere componentes externos y personales.

Preparación: 25 de septiembre de 2026. El estado de cada evidencia se declara dentro del documento.

Índice

1. Qué está listo	3
2. Primer arranque en Windows	4
3. Verificar el proyecto	4
4. Archivos del paquete	5
5. Pendientes obligatorios	6
6. Orden para terminar la fase 1	7

1. Qué está listo

ReservaLab es un producto funcional generado para evaluar su calidad. El estudiante conserva la responsabilidad de revisar el trabajo, ejecutar las herramientas en sus cuentas y defender los resultados. La aplicación está separada en frontend y backend y contiene reglas de negocio suficientes para aplicar las cuatro técnicas exigidas.

Verificación	Resultado local
Compilación	Backend y frontend completados
Unitarias	90 aprobadas: 65 backend y 25 frontend
Casos funcionales HTTP	Inicial: 57/60. Regresión: 60/60
Postman / Newman	24 solicitudes y 85 aserciones aprobadas
Navegador	Flujo principal, escritorio 1440 px y móvil 390 px, sin error JavaScript ni overflow horizontal
Defectos	3 funcionales cerrados; 7 fichas SCA separadas
Cobertura	100% de líneas en cuatro archivos del alcance. No es cobertura global.

2. Primer arranque en Windows

Instalar Node.js 24 LTS. Extraer el ZIP en una ruta corta, por ejemplo D:\ReservaLab. Abrir PowerShell dentro de la carpeta que contiene package.json. La primera instalación necesita conexión a internet.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup.ps1  
npm run dev
```

Abrir <http://localhost:5173>. Mantener la consola abierta. El API debe responder en <http://localhost:3001/api/health>. Para próximos arranques, usar INICIAR.cmd o npm run dev.

Rol	Correo	Contraseña local
Administrador	admin@reservalab.test	AdminDemo2026!
Estudiante	alumno@reservalab.test	AlumnoDemo2026!
Otro estudiante	otro@reservalab.test	AlumnoDemo2026!

Son datos ficticios. Cambiar las claves en el despliegue cloud. Recargar la página requiere volver a iniciar sesión porque el token del frontend se mantiene en memoria; los registros se conservan en la base de datos.

3. Verificar el proyecto

```
npm run build  
npm run test:coverage  
node scripts/check-coverage.mjs  
npm run test:api  
npm run test:functional  
node scripts/persistence.mjs
```

Las pruebas HTTP usan una base aislada en memoria y no alteran tus datos de trabajo. Las salidas JSON, XML y capturas se encuentran en qa/evidencias. El reporte visual de cobertura se abre desde [coverage/index.html](#).

4. Archivos del paquete

Ruta	Contenido
docs/pdf	Siete PDF con portada, índice y paginación; bitácoras compactas de media página.
docs/*.md	Texto editable de los documentos y declaración de IA.
backend / frontend	Código fuente y pruebas unitarias.
qa/casos-completos.json	65 casos diseñados; fuente de la matriz.
qa/TestLink_Casos.xml	Casos listos para importar en una instancia TestLink.
qa/api	Colección Postman y ambiente local.
qa/carga	Escenario k6 preparado para cloud.
qa/evidencias	Ejecuciones locales y capturas reales.
.github/workflows/quality.yml	Pipeline preparado, no ejecutado en una cuenta GitHub.
render.yaml	Plantilla cloud para un ambiente QA.
ReservaLab_historial.bundle	Historial Git exportado; conserva línea base y correcciones.

5. Pendientes obligatorios

Pendiente	Acción
Registro de aplicación	Presentar ReservaLab, repositorio, licencia y línea base. El plazo original de registro ya pasó; consultar al catedrático.
Trabajo individual	Confirmar la adaptación de E9: el texto exige revisión de PR por otro integrante. No se puede autoacreditar esa revisión.
Repositorio remoto	Conectar/crear GitHub, subir el historial real y dar acceso al catedrático.
Herramienta de pruebas	Importar casos y registrar ejecuciones/defectos en TestLink u otra herramienta admitida. Adjuntar evidencias.
Diez defectos de E5	Hay tres funcionales y siete SCA de tooling. Confirmar admisión de SCA; si no, completar exploración con siete defectos funcionales genuinos.
Cloud	Crear PostgreSQL persistente, API y frontend. Verificar URL desde sesión independiente.
SonarQube	Ejecutar en el servidor local de Erick; exportar estado inicial/final; corregir Blocker/Critical y aprobar Quality Gate o justificar plan.
CI y PR	Registrar runner, secretos/variables, protección de ramas y revisiones efectivas; conservar enlaces y logs.
Carga cloud	Ejecutar k6 con 50 VU sostenidos cinco minutos y completar resultados/conclusión.
Defensa y bitácoras	Grabar personalmente los dos videos, publicarlos en YouTube y completar reflexiones auténticas.

6. Orden para terminar la fase 1

- Arrancar ReservaLab localmente y practicar el flujo estudiante-administrador.
- Confirmar con el catedrático el trabajo individual y el registro tardío.
- Subir Git al repositorio remoto y completar los enlaces del registro.
- Crear el despliegue público persistente; verificarlo desde otra sesión.
- Importar casos en la herramienta elegida y registrar la ejecución y los hallazgos.
- Resolver el requisito de diez defectos, completar bitácora y grabar video de máximo diez minutos.
- Actualizar portada/enlaces/estado del informe y comprimir los documentos finales para el curso.

Fase 1: viernes 25 de septiembre de 2026, 23:59. Fase 2: viernes 30 de octubre de 2026, 23:59. El enunciado menciona el registro el 11 de septiembre en la sección 2.4 y el 12 en el cronograma; la discrepancia debe consultarse, sin atribuir retroactivamente un registro que no ocurrió.